

Introdução à Modelagem e Simulação

Profa. Laura Vendrame

Objetivo da aula - motivação, importância, aplicações, limitações e exemplos reais.

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de **modelo** e **modelagem**;
- Porque que os modelos são utilizados para representar sistemas reais;
- Reconhecer as vantagens e limitações dos modelos;
- Compreender como a qualidade de um modelo influencia a tomada de decisões.

Vamos pensar...

O Google Maps é igual ao mundo real?

O mundo real (realidade)



O que possui?

Vamos pensar...

O Google Maps é igual ao mundo real?

O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:



O Google Maps (modelo)

O que pode entrar em um modelo e o que não é necessário?

Vamos pensar...

O Google Maps é igual ao mundo real?

O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:


árvores

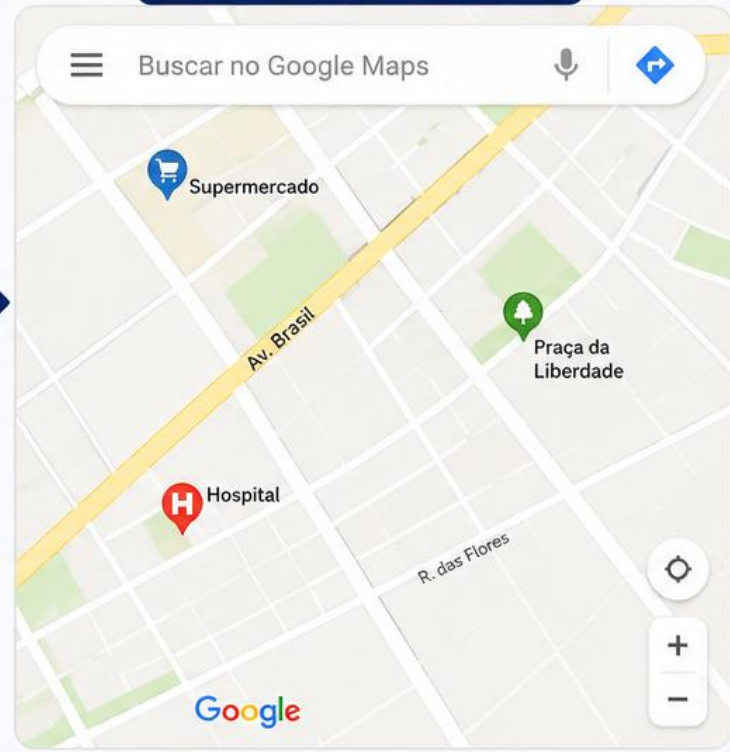

pessoas


postes


carros

...

O Google Maps (modelo)



Vamos pensar...

O Google Maps é igual ao mundo real?

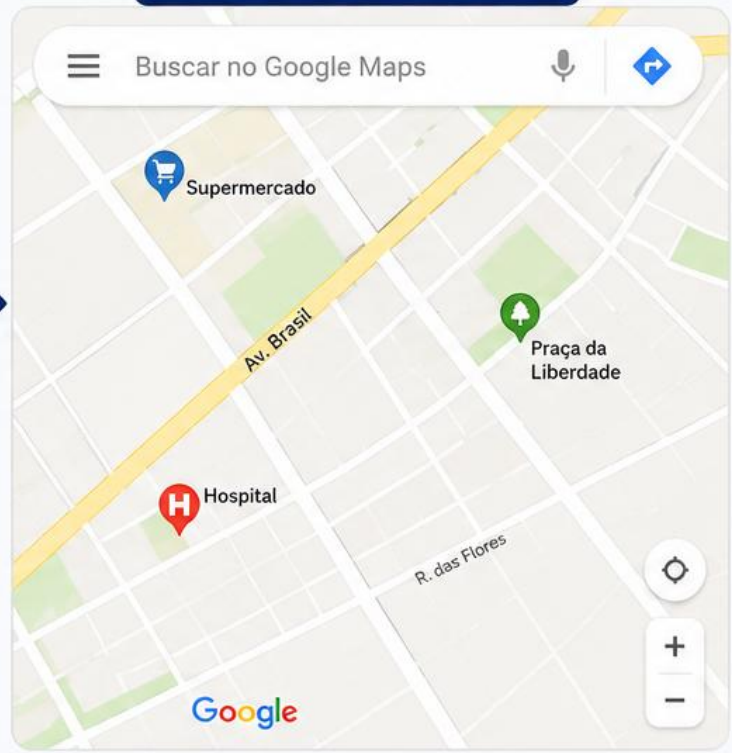
O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:

árvores pessoas postes carros ...

O Google Maps (modelo)



O Google Maps possui:

- ruas
- avenidas
- hospitais, escolas, comércios, etc.

Mas não mostra:

- árvores
- pessoas
- postes
- carros
- ...

Vamos pensar...

O Google Maps é igual ao mundo real? **Não.**

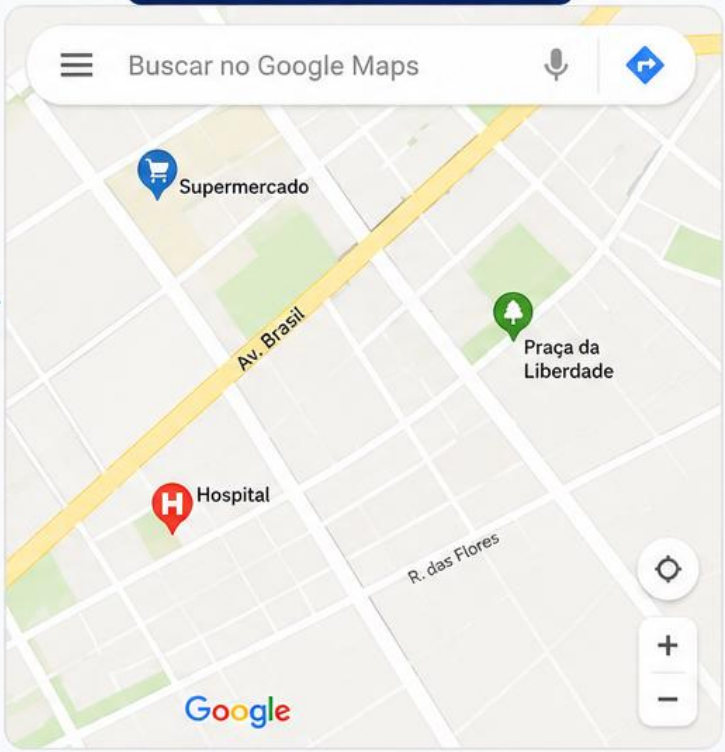
O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:



O Google Maps (modelo)



O Google Maps possui:

- ruas
- avenidas
- hospitais, escolas, comércios, etc.

Mas não mostra:

- árvores
- pessoas
- postes
- carros
- ...

Ele **simplifica a realidade**, mostrando apenas o que é importante para nos ajudar a encontrar lugares e tomar decisões.

Ou seja, o Google Maps é um modelo do mundo real.



Vamos pensar...



A casa (realidade)



O que possui?

Vamos pensar...



A casa (realidade)



A casa possui muitos detalhes:


sofá


televisão


cachorro


pessoas

...

A planta da casa (modelo)

O que pode entrar em um modelo e o que não é necessário?

Vamos pensar...



A casa (realidade)



O que possui?

A planta da casa (modelo)



Ela apenas representa:

- paredes
- portas
- janelas

Não mostra:

- sofá
- televisão
- cachorro
- pessoas
- ...

Ela mostra apenas o que é importante para entender a estrutura da casa.

Também é um modelo.

waze

Vamos pensar... 🤔

O Waze é igual ao mundo real?

O mundo real (realidade)



O que possui?

waze

Vamos pensar... 🤔

O Waze é igual ao mundo real?

O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:



waze

Vamos pensar... 🤔

O Waze é igual ao mundo real?

O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:



O Waze (modelo)

O que pode entrar em um modelo e o que não é necessário?

waze

Vamos pensar... 🤔

O Waze é igual ao mundo real?

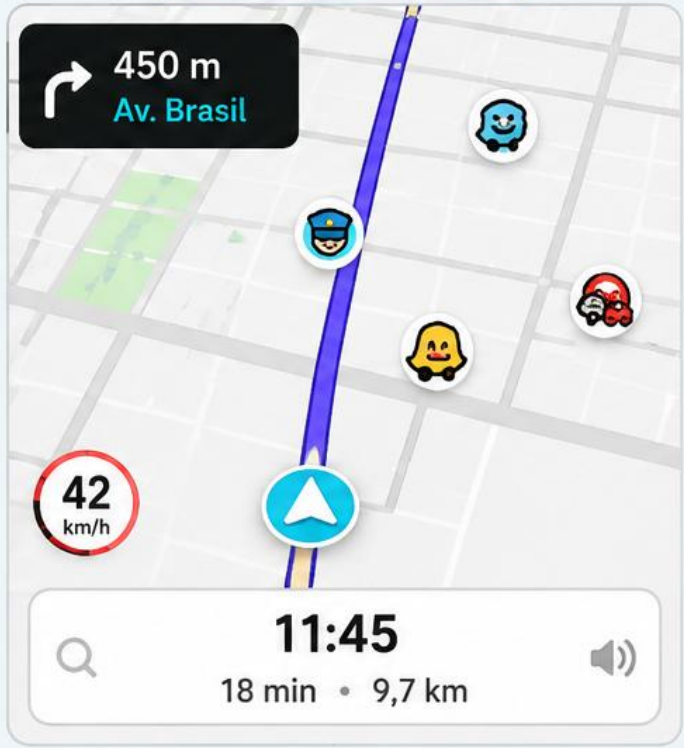
O mundo real (realidade)



O mundo real possui muitos detalhes:



O Waze (modelo)



O Waze possui:

- ruas
- avenidas
- trânsito
- acidentes
- radares
- rotas alternativas

Mas não mostra:

- árvores
- pessoas
- postes
- carros
- ...

Ele **simplifica a realidade**, mostrando apenas o que é importante para nos ajudar a chegar mais rápido e com segurança ao destino.

Ou seja, o Waze é um modelo do mundo real.



“Mas afinal... como construímos um modelo?”

Como escolhemos o que entra no modelo?

Modelos

Modelos são representações de objetos ou entidades, reais ou imaginários.



AUTOMÓVEL



BICICLETA

Modelos

Um modelo não precisa representar uma pessoa específica; ele pode representar as características comuns de uma categoria inteira de **elementos** (ou objetos/entidades) .

Um modelo generaliza toda uma classe de objetos.

Um modelo deve servir como “molde” para toda a classe.





PESSOA





Diferentes pessoas (sexo, idade, nome, religião) podem ser descritas pelo objeto PESSOA.

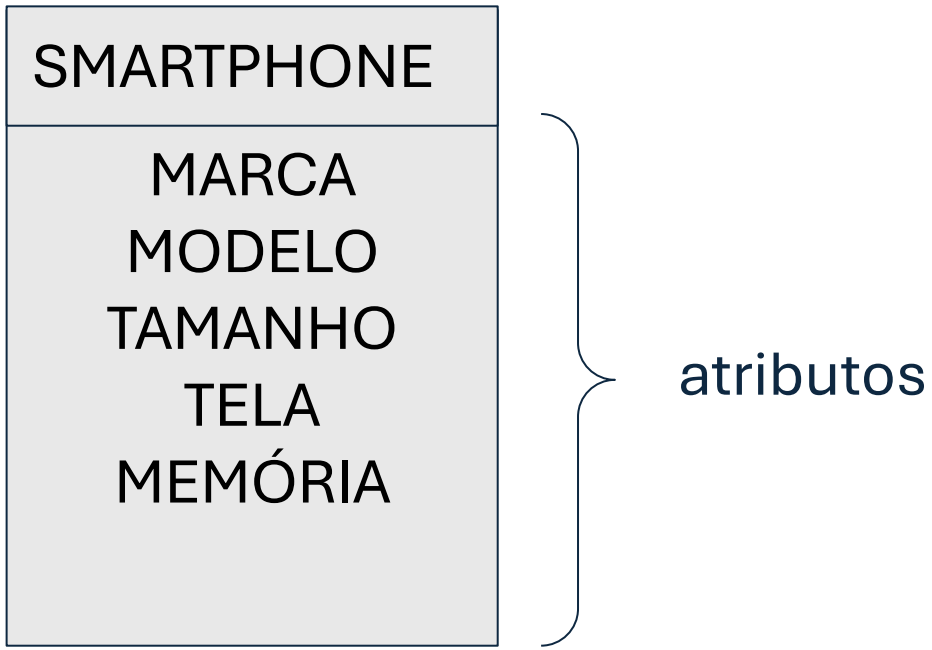
Com **atributos** que são características que descrevem um elemento ou sistema.

Modelos

Modelos possuem atributos, que lhe dão características

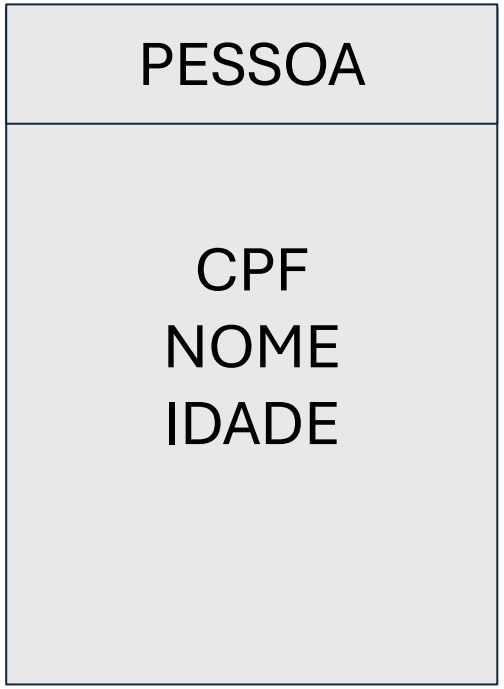




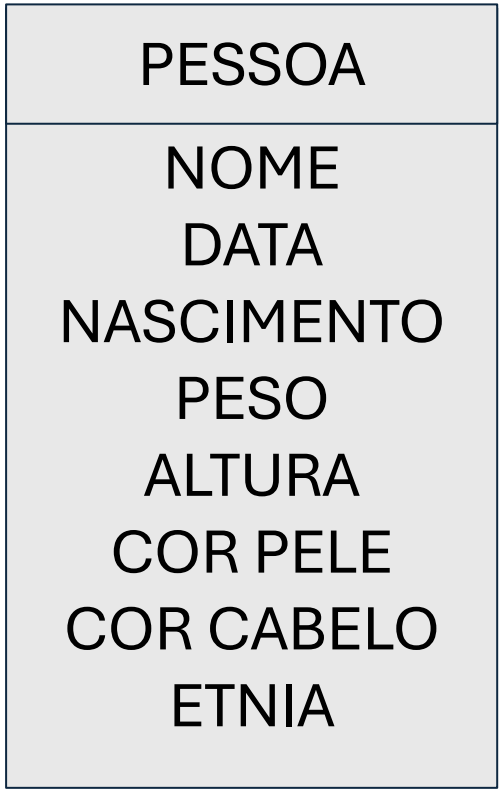


Modelos

A quantidade de atributos define se um modelo é mais ou menos complexo



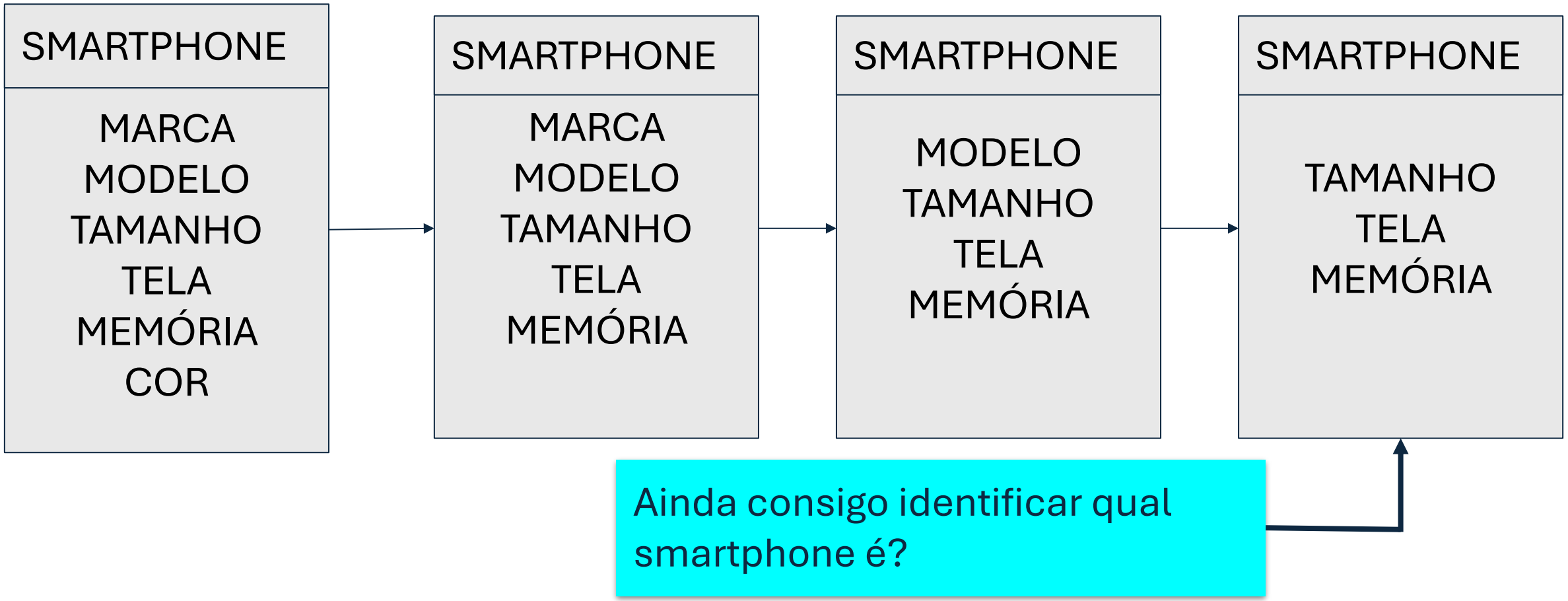
Menos complexo



Mais complexo

Modelos

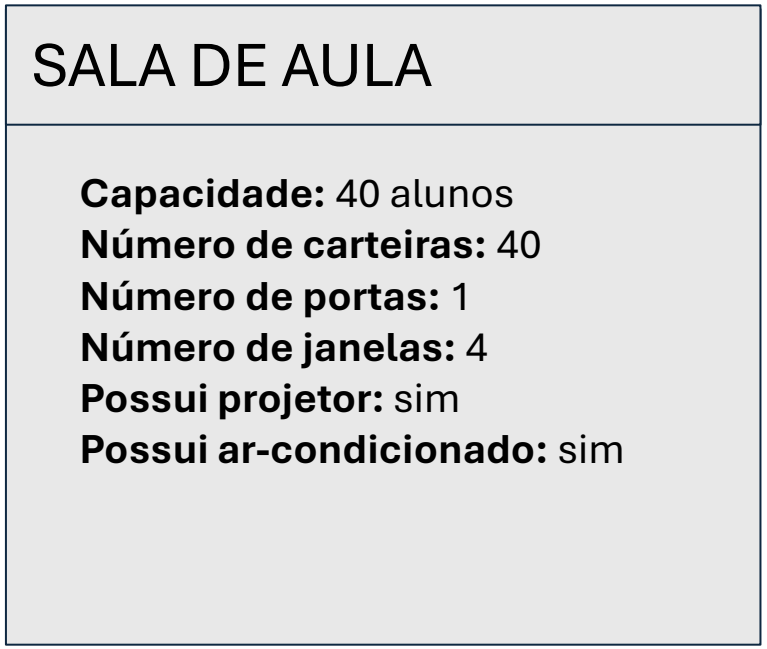
Modelos podem ter um número mínimo de atributos para ser bem descrito.



Modelos - exercício

Descreva na forma de modelo, a sua sala de aula.

Observe quais são os atributos de uma sala de aula e liste o maior número possível para que a descrição seja completa.



O que é um modelo?

Um modelo é uma representação **simplificada** da realidade.

Analogia: casa

REALIDADE



A casa real tem muitos detalhes: tamanho, materiais, instalações, cores, pessoas, clima, imprevistos...

MODELO

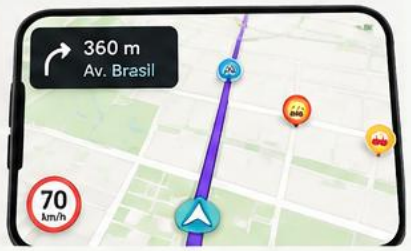


O modelo da casa é uma versão **simplificada**. Ele mantém o essencial para entender, planejar e tomar decisões.

Assim como o modelo da casa ajuda o arquiteto a planejar, os modelos ajudam a entender sistemas e tomar melhores decisões!

- Porque usamos modelos? Exemplos

Waze



O Waze cria um modelo do trânsito em tempo real para sugerir o melhor caminho até seu destino.

Google Maps



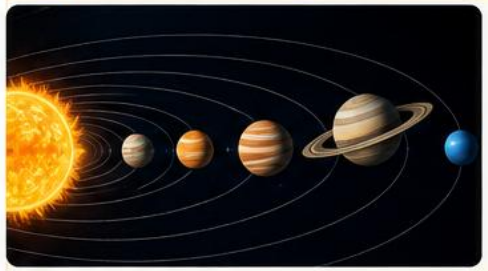
O Google Maps é um modelo do mundo real que representa ruas, lugares e rotas de forma simplificada.

Plantas de casa



A planta é um modelo da casa que mostra dimensões e espaços antes da construção.

Modelo do Sistema Solar



O modelo do Sistema Solar representa os planetas e seus movimentos para entendermos melhor o universo.

Previsão do tempo

HOJE	QUI	SEX	SÁB	DOM
28°	24°	23°	21°	22°
18°	17°	16°	15°	16°
10%	40%	70%	60%	20%

Os modelos meteorológicos usam dados da atmosfera para prever como o tempo vai se comportar.

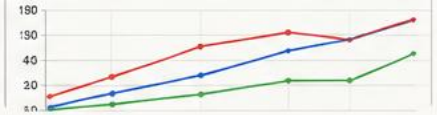
Simulador de direção



Os simuladores criam um modelo de direção para treinar motoristas em um ambiente seguro.

Simulação financeira

Cenários	Pessimista	Realista	Otimista
Receita	R$ 8.000	R$ 10.000	R$ 12.000
Custos	R$ 6.000	R$ 6.000	R$ 6.000
Lucro	R$ 2.000	R$ 4.000	R$ 6.000



Modelos financeiros simulam diferentes cenários para ajudar na tomada de decisões.

Modelo do corpo humano



Modelos anatômicos representam o corpo humano para estudo e ensino na área da saúde.

Modelos simplificam a realidade para que possamos entender, prever e tomar melhores decisões!

Agora vamos pensar...

- Por que construímos modelos?
- Por que não usamos o sistema real?

Agora vamos pensar...

- Por que construímos modelos?
- Por que não usamos o sistema real?

Sistema Real → Selecionamos apenas o que é importante → Modelo → Alguns detalhes ficam de fora

Se tentarmos colocar tudo dentro do modelo, ele fica tão complexo quanto a realidade e perde a utilidade.



Modelos nos ajudam a entender, testar e tomar decisões sem os riscos e custos do mundo real.

Porque pode ser caro?

Porque pode ser caro?

Imagine que uma empresa queira construir uma ponte.

Ela precisa decidir:

- Quantas pistas terá?
- Ela suportará o trânsito?
- Onde colocar os acessos?

➡ Construir uma ponte "para testar" seria inviável.



Modelos nos ajudam a...

A Boeing ou a Airbus não constroem dezenas de aviões para **descobrir** qual é o **melhor projeto**.

Primeiro fazem modelos computacionais e simulam:

resistência das peças
Verificam se as estruturas suportam as forças durante o voo.

consumo de combustível
Testam diferentes formatos para usar menos combustível e voar mais longe.

turbulência
Analisam como o ar se comporta ao redor do avião, reduzindo vibrações e aumentando o conforto.

estabilidade
Garantem que o avião mantenha o controle em diversas condições de voo.

Simular hoje, para voar melhor amanhã!



Os modelos permitem testar milhares de possibilidades de forma virtual, economizando **tempo, dinheiro** e tornando o projeto mais **seguro**!

Não custa caro
Evita construir e destruir muitos protótipos físicos.

É rápido
Testa muitas opções em pouco tempo.

Não é perigoso
Permite testar situações extremas com segurança.

Não é impossível
Permite estudar o que seria muito difícil ou inviável na prática.

Porque pode ser LENTO?

“Precisamos contratar mais caixas?”

FORMA TRADICIONAL: OBSERVAR O SISTEMA REAL
LENTO E DEMORADO



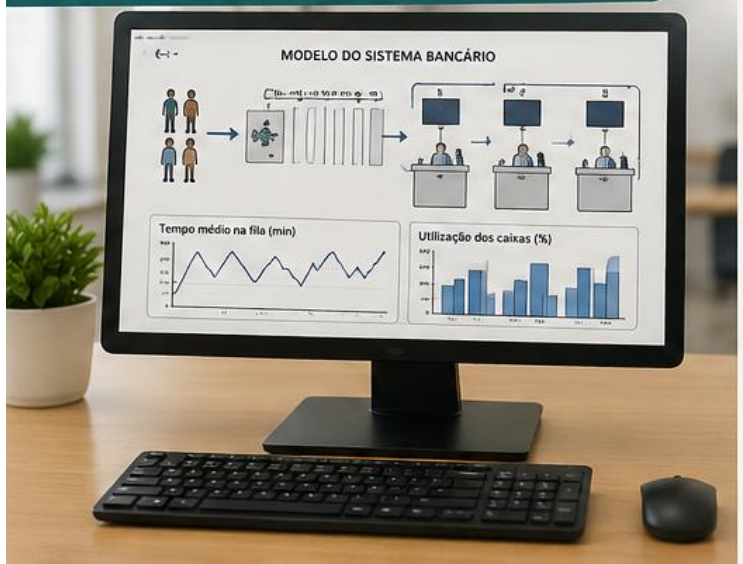
Para saber se precisamos contratar mais caixas, teríamos que esperar e observar o sistema real por vários meses.

Demora meses para coletar os dados, analisar e tomar a decisão.

MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5 EM DIANTE.
Coleta de dados	Análise parcial	Mais observações	Análise final	Decisão tomada (mas já perdeu muito tempo)

lento, caro e podemos perder oportunidades enquanto esperamos.

COM MODELAGEM E SIMULAÇÃO:
RÁPIDO E EFICIENTE



Com um modelo, simulamos meses de funcionamento em poucos minutos.

POUCOS MINUTOS DE SIMULAÇÃO

Cenários simulados:
- 3 caixas
- 4 caixas
- 5 caixas
- 6 caixas

Resultados gerados:
- Tempo médio na fila
- Utilização dos caixas
- Tamanho médio da fila
- Número de clientes atendidos

Decisão mais rápida e assertiva:

Contratamos a quantidade ideal de caixas no momento certo.

Rápido, econômico e com decisões baseadas em dados e não em achismos.

HOSPITAL

Em vez de esperar um ano para descobrir se faltam médicos, é possível simular diferentes escalas e prever o tempo médio de espera.

NO MUNDO REAL

Seria preciso **esperar meses** para coletar dados e descobrir se faltam médicos e como isso impacta o atendimento.



Problemas:

- Demora muitos meses
- Pode prejudicar pacientes
- Alta ocupação e estresse
- Decisões com base em achismos

COLETA DE DADOS → ANÁLISE → DECISÃO

6 a 12 meses

COM MODELAGEM E SIMULAÇÃO

Criamos um modelo do hospital e simulamos diferentes escalas de médicos. Em poucos minutos, obtemos resultados confiáveis.



- Resultados em minutos
- Testa vários cenários
- Decisões mais seguras e eficientes

POUCOS MINUTOS
para simular meses de funcionamento

DECISÃO INTELIGENTE
Quantidade ideal de médicos para melhor atendimento

COMO FUNCIONA A SIMULAÇÃO

1. Construímos um modelo virtual do hospital
2. Definimos as escalas de médicos e recursos
3. Simulamos o funcionamento por meses/anos
4. Analisamos os resultados e comparamos os cenários

EXEMPLO DE RESULTADO

Cenário	Médicos	Tempo médio de espera	Pacientes atendidos/dia	Utilização dos médicos
2 médicos	2	120 min	80	98%
3 médicos	3	60 min	120	85%
4 médicos	4	35 min	150	70%
5 médicos	5	28 min	160	55%

Com a simulação, podemos escolher a melhor escala equilibrando tempo de espera, custo e qualidade do atendimento.

Porque pode ser PERIGOSO?

POR QUE MODELAMOS E SIMULAMOS?

ALGUNS TESTES COLOCARIAM VIDAS EM RISCO.

NO MUNDO REAL

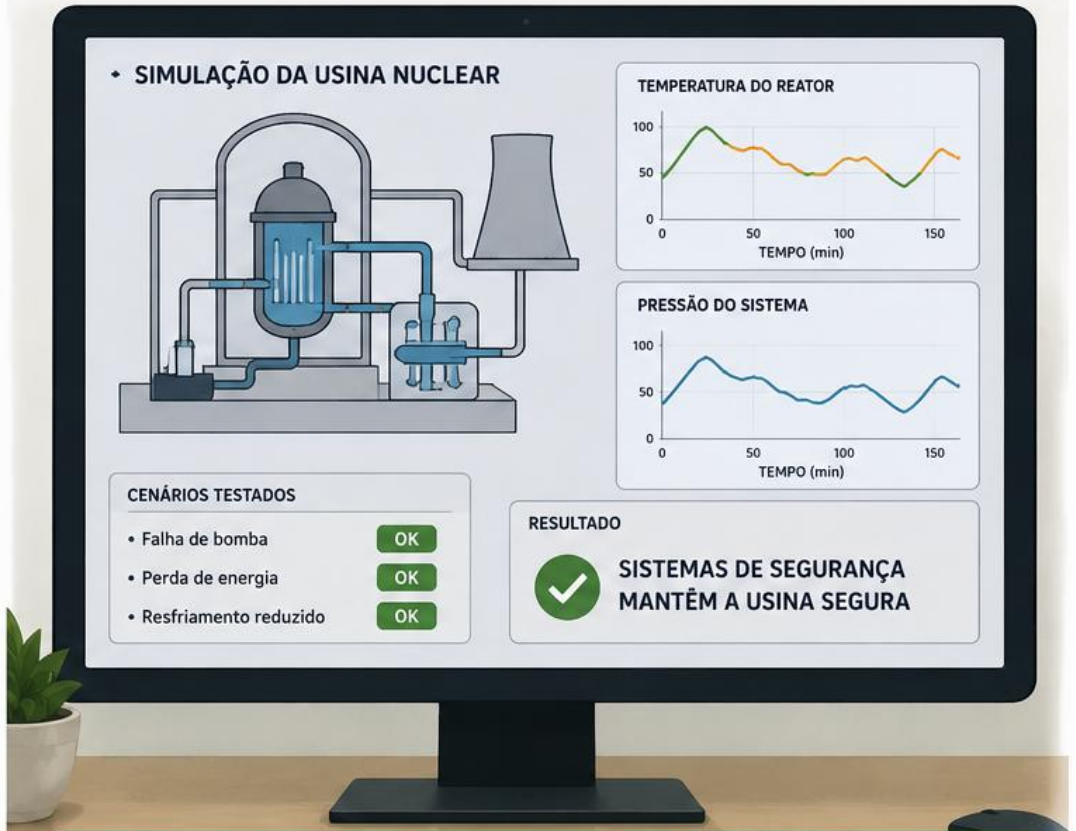
Não podemos desligar sistemas de segurança de uma usina nuclear para ver o que acontece.



PERIGO PARA VIDAS HUMANAS, MEIO AMBIENTE E CUSTOS ALTÍSSIMOS.

COM UM MODELO

Modelamos a usina no computador e simulamos diferentes cenários com segurança.



PODEMOS TESTAR CENÁRIOS SEM RISCOS E TOMAR DECISÕES SEGURAS.

DESENVOLVIMENTO DE UM CARRO: DOIS JEITOS DE FAZER

SEM MODELAGEM

Processo baseado em tentativa e erro no mundo real.

1. Projetar um carro



2. Construir um protótipo (custa milhões)





3. Bater o carro (crash test)



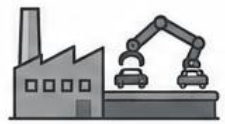


4. Descobrir que a estrutura não ficou boa





5. Construir outro protótipo





6. Bater novamente





...

Repetir isso dezenas ou centenas de vezes.
Processo extremamente caro e demorado.

COM MODELAGEM

Processo inteligente: testa virtualmente milhares de cenários antes dos testes reais.

1. Projeto do carro



Ideia inicial do veículo.

2. Modelo computacional (3D)



Criação de um modelo digital detalhado do veículo.

3. Testes virtuais de milhares de cenários (frontal, lateral, capotamento...)



Frontal



Lateral



Capotamento

...

O computador testa milhares de cenários de colisão em poucos dias.

4. Melhorias no projeto





Ajustes feitos com base nos resultados dos testes virtuais.

5. Construção de apenas alguns protótipos



Agora são necessários apenas 2 ou 3 protótipos.

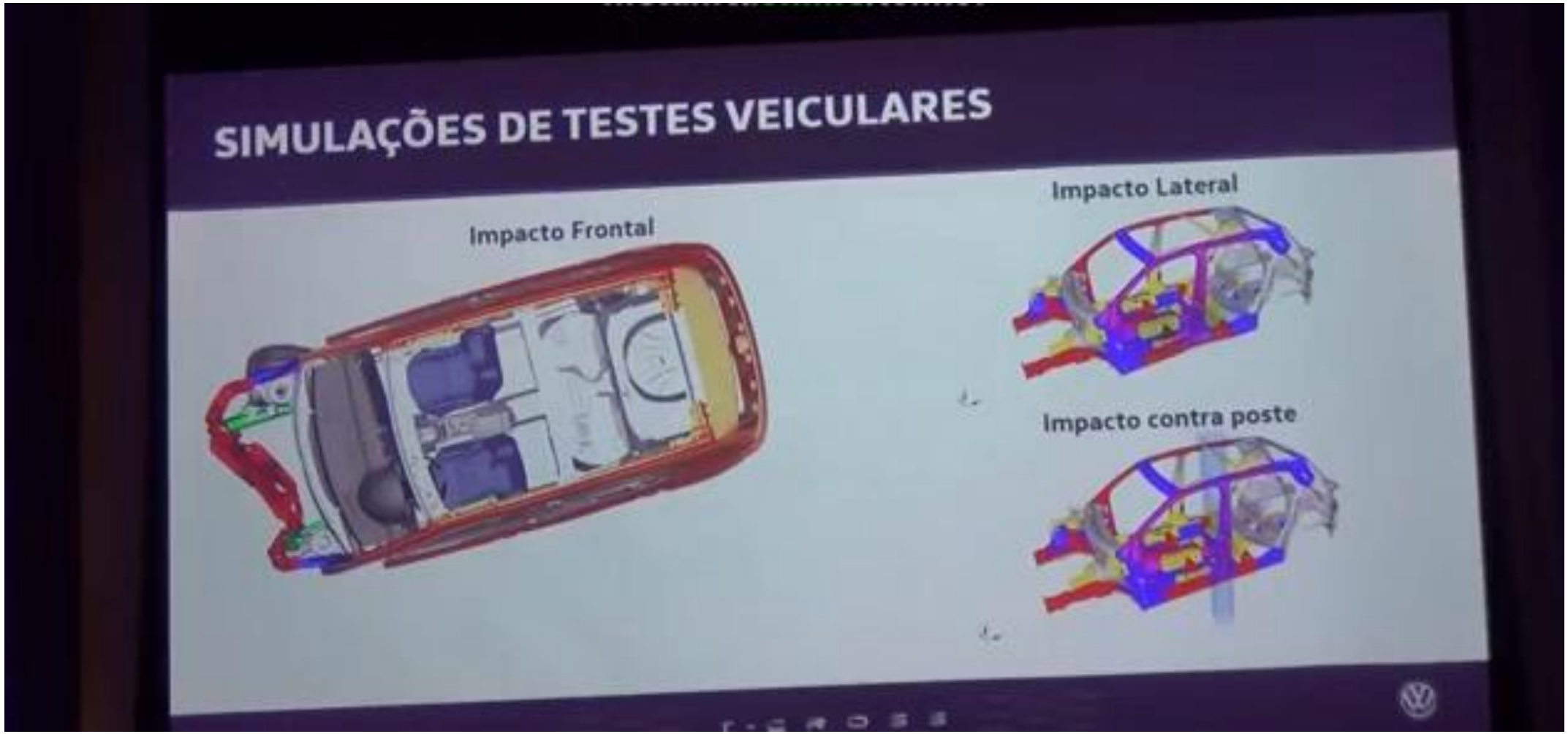
6. Crash tests reais





Testes reais realizados para validar os resultados.

Muito mais rápido, barato e seguro.
Testes reais existem, mas acontecem depois de milhares de testes virtuais.



Imagine que uma empresa queira desenvolver um novo veículo.

Sem modelagem:

- construir 100 protótipos;
- realizar 100 colisões reais.

Com construção de um modelo:

- construir 2 ou 3 protótipos;
- realizar milhares de colisões virtuais;
- fazer apenas 2 ou 3 colisões reais para confirmar os resultados.

É aí que entra a modelagem.

AVIAÇÃO

Pilotos treinam em modelos antes de voar um avião real.



No modelo podem praticar situações como:

FALHA DE MOTOR



TEMPESTADES



POUSOS DE EMERGÊNCIA



SEM COLOCAR NINGUÉM EM PERIGO.

O que acontece se o modelo estiver errado?



A **simulação** ficará **errada**.

A **decisão** poderá estar **errada**





Lembram de algum exemplo que deu errado ou poderia ter problemas evitados por modelagem e simulação ?

O caso de Fukushima



Acidente nuclear grave desencadeado por um terremoto de magnitude 9,0 e um tsunami subsequente em 11 de março de 2011.

Os engenheiros precisavam responder a pergunta:
"Qual é o maior tsunami que pode atingir esta usina durante sua vida útil?"
Para isso, construíram um modelo.

O modelo de risco não contemplou um tsunami extremo.

A realidade excedeu as hipóteses adotadas.

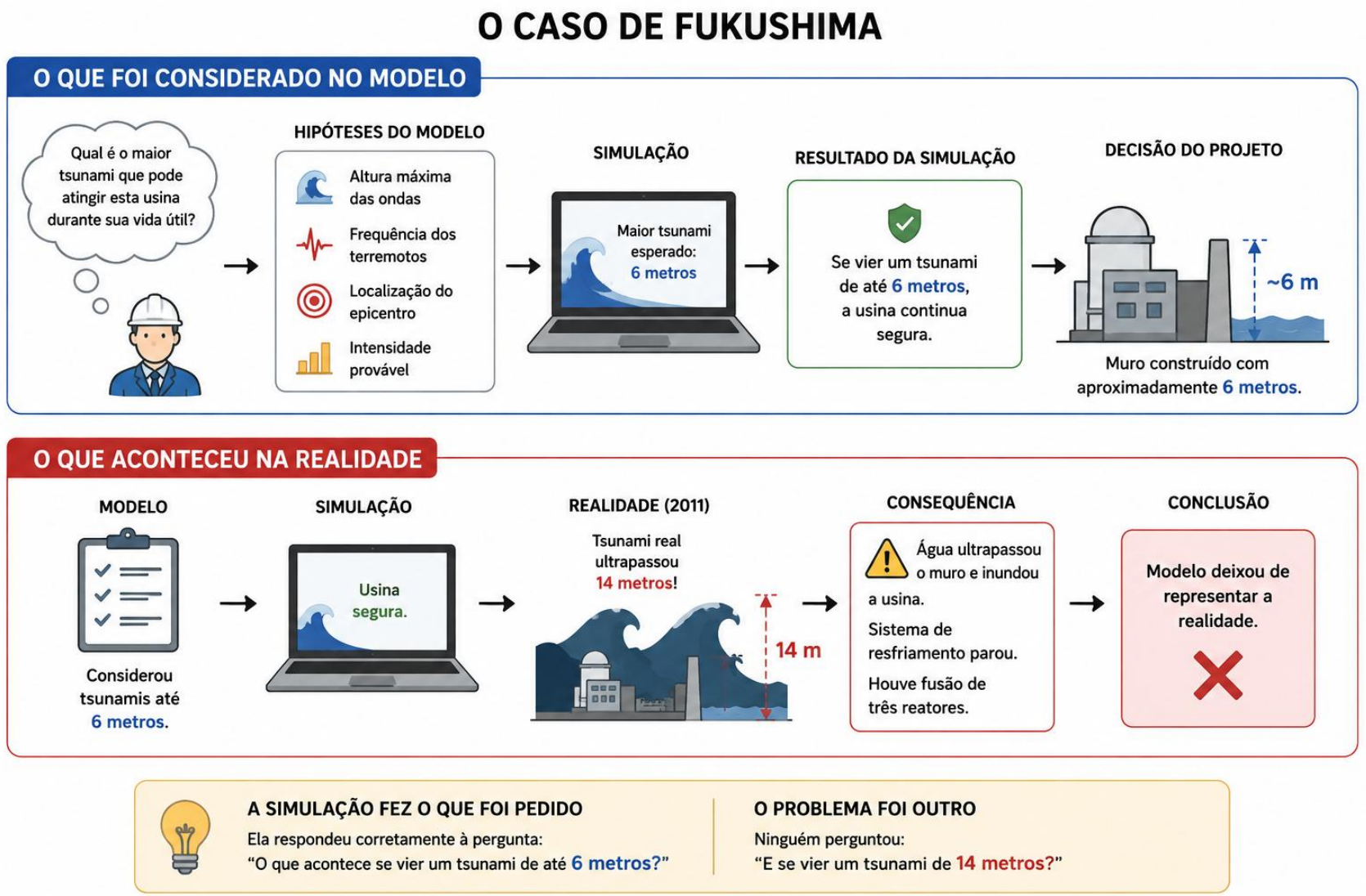
Hipóteses insuficientes do modelo de risco

Nós podemos desligar o sistema de resfriamento de uma usina nuclear real só para descobrir o que aconteceria?

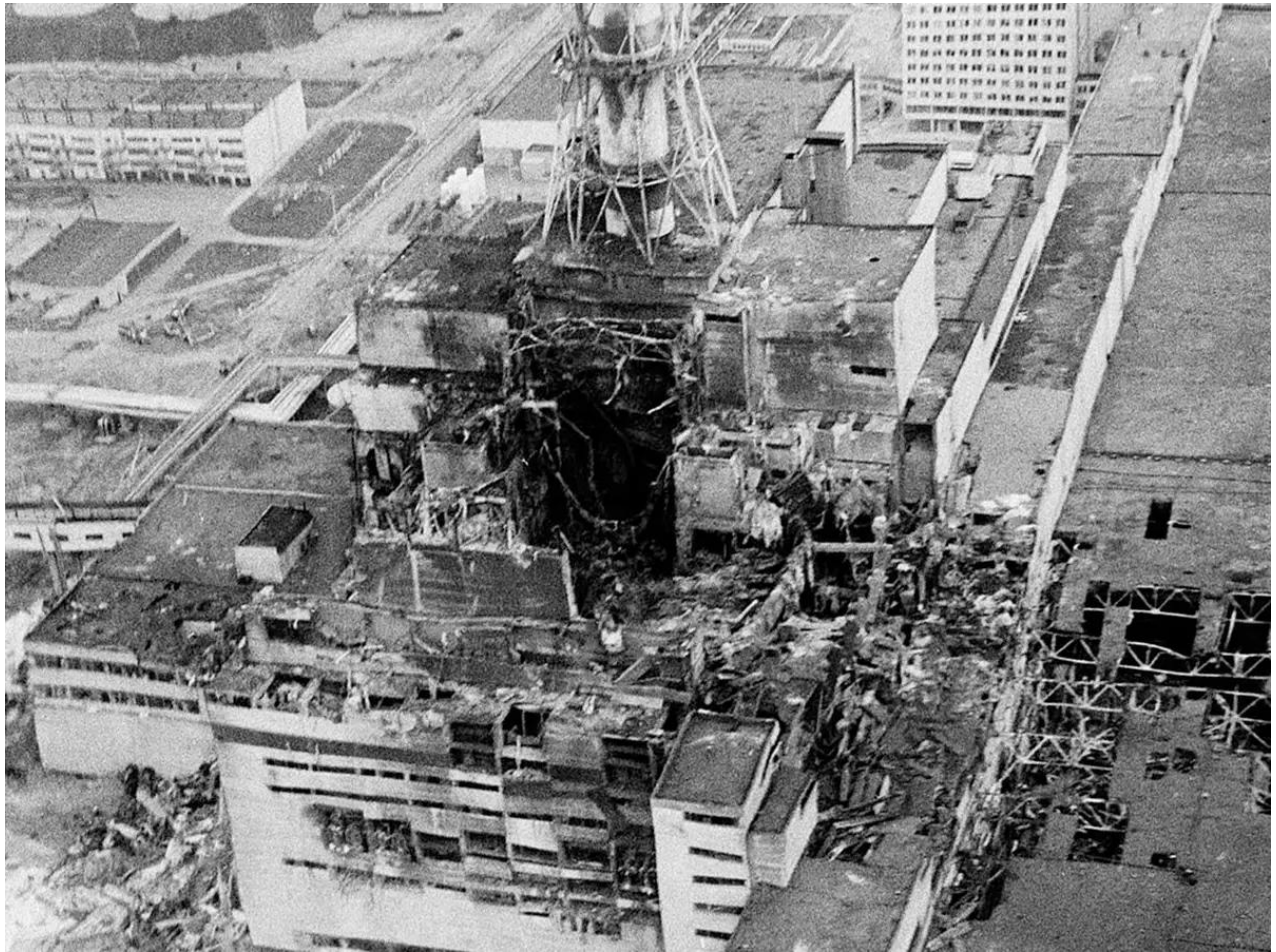
Tsunami → perda de energia → perda de resfriamento → superaquecimento → fusão do combustível → hidrogênio → explosões → **liberação de radioatividade**

Todomodelo precisa de **hipóteses.** E se a hipósete não estiver estabelecida no modelo?

.



O desastre de Chernobyl não foi causado apenas por erros humanos. Ele também revelou limitações importantes no modelo de projeto do reator RBMK, que não representava adequadamente determinados comportamentos do sistema em condições extremas de operação.



Mars Climate Orbiter (1999)

O QUE ERA?

Sonda da NASA enviada a Marte para estudar o clima do planeta.

OBJETIVO

Entrar na órbita de Marte e coletar dados meteorológicos.



O QUE ACONTECEU?

A sonda foi perdida na entrada na órbita de Marte em 23 de setembro de 1999.

Custeou cerca de US$ 125 milhões.

O PROBLEMA

Dois grupos de engenharia que trabalharam no projeto usaram unidades diferentes para a mesma grandeza (impulso dos motores):

Equipe da NASA (propulsão) usou unidades no Sistema Inglês (**lbf·s** – libra-força segundo).

⟷

Equipe do fornecedor (navegação) usou unidades no Sistema Métrico (**N·s** – newton segundo).

A conversão de unidades não foi realizada corretamente na integração dos sistemas, resultando em dados inconsistentes para a navegação.

RESULTADO

- A trajetória prevista para a sonda estava errada.
- A nave entrou **57 km mais baixa** do que o planejado e foi destruída pela atmosfera marciana.

Ponte Tacoma Narrows (1940)



Você consegue dar um exemplo de um modelo que foi elaborado conforme o planejado, mas que deu errado porque não contemplava algum acontecimento importante?